

CSP-S 2020 第二轮考前模拟赛（四）

(考试时间：4.0 小时，14:30—18:30)

题目名称	书信	将军令	逃离艾尔	中二病也要浪漫
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	letter	general	escape	re
可执行文件名	letter	general	escape	re
输入文件名	letter.in	general.in	escape.in	re.in
输出文件名	letter.out	general.out	escape.out	re.out
每个测试点时限	1s	1s	2s	2s
内存限制	512MB	512MB	512MB	512M
测试点数目	10	20	10	10
每个测试点分值	10	5	10	10

提交源程序文件名

对于 C++语言	letter.cpp	general.cpp	escape.cpp	re.cpp
对于 C 语言	letter.c	general.c	escape.c	re.c
对于 pascal 语言	letter.pas	general.pas	escape.pas	re.pas

编译选项

对于 C++语言	-lm	-lm	-lm	-lm
对于 C 语言	-lm	-lm	-lm	-lm
对于 pascal 语言				

注意事项：

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 除非特殊说明, 结果比较方式均为忽略行末空格及文末回车的全文比较。
3. C/C++中函数 main() 的返回值类型必须是 int, 程序正常结束时的返回值必须是 0。
4. 全国统一评测时采用的机器配置为：CPU AMD Athlon(tm) II x2 240 processor, 2.8GHz, 内存 4G, 上述时限以此配置为准。
5. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
6. 评测在 NOI Linux 下进行。
7. 编译时不打开任何优化选项。

书信(letter.cpp/c/pas)

【问题描述】

有 n 个小朋友，编号为 1 到 n ，他们每人写了一封信，放到了一个信箱里，接下来每个人从中抽取一封书信。显然，这样一共有 $n!$ 中拿到书信的情况。

现在亮亮规定，对任意的 $1 \leq x, y \leq n$ ，如果 x 号小朋友拿到 u 号小朋友写的书信， y 号小朋友拿到 v 号小朋友写的书信，那么 $(x+y)$ 号小朋友必须拿到 $(u+v)$ 号小朋友写的书信(这里的加法若和超过了 n ，那么就减去 n)

小林想知道，总共有多少种拿到书信的情况呢？

【输入格式】

只有一行一个正整数 n 。

【输出格式】

只有一行一个正整数，表示符合条件的情形的总数

【样例输入 1】

2

【样例输出 1】

1

【样例解释 1】

只有一种拿法，即两个小朋友都拿自己写的信

【样例输入 2】

10

【样例输出 2】

4

【数据范围】

对于 20% 的数据， $n \leq 10$ ；

对于 40% 的数据， $n \leq 1000$ ；

对于 70% 的数据， $n \leq 10^6$

对于 100% 的数据， $n \leq 10^{15}$

将军令 (general.cpp/c/pas)

【问题描述】

又想起了四月。

如果不是省选，大家大概不会这么轻易地分道扬镳吧？ 只见一个又一个昔日的队友离开了机房。

凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。

梦里，小 F 成了一个给将军送密信的信使。

现在，有两封关乎国家生死的密信需要送到前线大将军帐下，路途凶险，时间紧迫。小 F 不因为自己的祸福而避趋之，勇敢地承担了这个任务。

不过，小 F 实在是太粗心了，他一不小心把两封密信中的一封给弄掉了。

小 F 偷偷打开了剩下的那封密信。他发现一副十分详细的地图，以及几句批文——原来这是战场周围的情报地图。他仔细看后发现，在这张地图上标记了 n 个从 1 到 n 标号的驿站， $n - 1$ 条长度为 1 里的小道，每条小道双向连接两个不同的驿站，并且驿站之间可以通过小道两两可达。

小 F 仔细辨认着上面的批注，突然明白了丢失的信的内容了。原来，每个驿站都可以驻扎一个小队，每个小队可以控制距离不超过 k 里的驿站。如果有驿站没被控制，就容易产生危险——因此这种情况应该完全避免。而那封丢失的密信里，就装着朝廷数学重臣留下的精妙的排布方案，也就是用了最少的小队来控制所有驿站。

小 F 知道，如果能计算出最优方案的话，也许他就能将功赎过，免于死罪。他找到了你，你能帮帮他吗？ 当然，小 F 在等待你的支援的过程中，也许已经从图上观察出了一些可能会比较有用的性质，他会通过一种特殊的方式告诉你。

【输入格式】

输入第 1 行一个正整数 n, k, t ，代表驿站数，一支小队能够控制的最远距离，以及特殊性质所代表的编号。关于特殊性质请参照数据范围。

输入第 2 行至第 n 行，每行两个正整数 u_i, v_i ，表示在 u_i 和 v_i 间，有一条长度为一里的小道。

【输出格式】

输出一行，为最优方案下需要的小队数。

【样例输入 1】

4 1 0

1 2

1 3

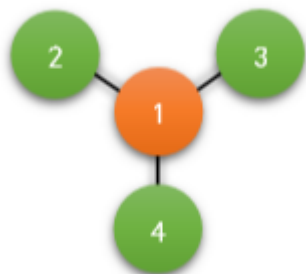
1 4

【样例输出 1】

1

【样例解释 1】

如图。由于一号节点到周围的点距离均是 1，因此可以控制所有驿站。



【样例输入 2】

6 1 0

1 2

1 3

1 4

4 5

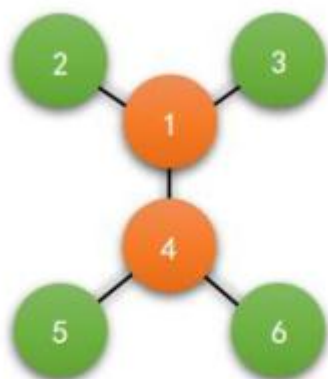
4 6

【样例输出 2】

2

【样例解释 2】

如图，和样例 1 类似。



【数据范围】

子任务会给出部分测试数据的特点。如果你在解决题目中遇到了困难，可以尝试只解决一部分测试数据。

关于 t 的含义如下：

$t = 0$ ：该测试点没有额外的特殊性质；

$t = 1$: 保证最多 8 个点的所连接的小道超过 1 条;

$t = 2$: 保证所有点到 1 号点的距离不超过 2。

每个测试点的数据规模及特点如下表

测试点	n	k	t
1	$\leq 10^5$	0	0
2	≤ 16	1	
3			
4	≤ 100		1
5		$\leq 10^5$	2
6			
7			
8			
9	$\leq 10^5$	2	
10			
11			
12	≤ 16	3	
13			
14	≤ 100		1
15		$\leq 10^5$	0
16			
17			
18	≤ 16	3	
19			
20	$\leq 10^5$	≤ 20	1
20	$\leq 10^5$	≤ 20	0

逃离艾尔 (escape.cpp/c/pas)

【问题描述】

艾尔共有 n 个地区，编号从 1 到 n ，每个地区居住着一些星灵，并且有一个传送门和一个星门。

当两个地区为友好地区时，其中的星灵可以通过传送门相互转移，传送门不限制使用人数。(特殊地，对于地区 a, b, c ，如果 a 与 b 互为友好地区， b 与 c 互为友好地区，则 a 与 c 互为友好地区)

每个城市的星门能通向一个或多个特定的地区，且一个星门只能通向特定地区一次，并限制使用人数。所有的星灵都必须逃往首都 1 号地区才能乘虚空辉光舰离开。

1 号地区具有以下特点：

1. 不与任何地区互为友好地区
2. 没有星门
3. 没有星灵居住

现在给出 1 到 n 号城市的星灵个数 p_i ； m 对 a_i, b_i 表示 a_i, b_i 互为友好地区； k 对 c_i, d_i, e_i 表示 c_i 地区星门通向 d_i 号地区，最多通过 e_i 个星灵。

你需要求出最多有多少星灵能够逃离艾尔。

【输入格式】

第一行三个整数 n, m, k ，分别表示地区数、友好关系数、星门关系数。

第二行 n 个整数， p_i 表示第 i 号地区的星灵数。

接下来 m 行，每行两个整数 a_i, b_i ，表示 a_i, b_i 互为友好地区。

接下来 k 行，每行三个整数 c_i, d_i, e_i ，表示 c_i 号地区星门通往 d_i 号地区，限制 e_i 个星灵通过。

【输出格式】

一行，一个整数，表示能够逃离艾尔的最大星灵数。

【样例输入 1】

```
4 1 2
0 2 4 5
2 4
```

2 1 4

3 1 5

【样例输出 1】

8

【样例输入 2】

9 4 7

0 5 6 7 13 9 20 8 11

2 3

5 8

9 8

4 6

2 1 20

4 2 5

4 1 25

5 6 2

9 3 16

7 8 5

7 3 6

【样例输出 2】

38

【数据范围】

对于 20%: $1 \leq n, m, k \leq 10$ 。

对另 10%: $1 \leq n, m, k \leq 100$ ，且编号为奇数（除了 1）的地区相互友好，编号为偶数的地区相互友好。

对另 10%: $1 \leq n, m, k \leq 1000$ ，且 i 与 $i+1$ 号互为友好地区 ($i \in [2, n-1]$)。

对于 70%: $1 \leq n, m, k \leq 5000$ 。

对于 100%: $1 \leq n, m, k, p_i \leq 100000$ 。

中二病也要浪漫(re.cpp/c/pas)

【问题描述】

一天，六花又调皮起来了，她把自己(勇太)的家里摆弄成了树的样子，并且六花会不停地在这些地方捣乱(中二)。现已知，六花的邪王真眼城堡里一共有 n 个地点，并且由 $n-1$ 条道路将它们连接在一起，由于六花很中二，所以六花只会走在这些道路上，每个地点都有一个初始的中二魔力，而六花只会进行以下的行为：

1. **爆裂吧现实！** 六花从 u 地点走到 v 地点，将所有点的中二魔力加上 c 。

2. **绽放吧神经键！** 六花会召唤勇太秀恩爱帮她收拾战场，勇太会将从 u 到 v 中的地方的魔力减去 c 。

3. **破碎吧这个世界！** 六花的姐姐—(圣调理人)小鸟游十花要在厨房(调理神殿)做饭，六花当然很怕她的姐姐，所以当十花出现在六花修改魔力的路上时，六花会选择从距离厨房近的那一端出发(若有一端点为厨房，则只经过那一个点)，如果两端到厨房的距离相等，选择序号小的那个，走到厨房即停止(包括厨房)。厨房的位置是固定的。当六花每用一次破碎吧这个世界！时，十花的状态改变。刚开始时十花不在厨房。

4. **被漆黑烈焰吞噬殆尽吧！** 勇太很生气，他手臂上的黑炎龙想要知道从 u 到 v 一共有多少中二魔力(勇太的魔力和六花的魔力都算)？

因为 CenariusYZ 太喜欢六花了(就连头像也是六花)，所以他一点儿也不想帮助勇太，现在他们找到了你，你能帮助他们吗？

【输入格式】

第一行，给定 N, Pos, Q ，表示有 N 个地点，且厨房位置在 Pos 地点，一共有 Q 个行为。

第 2 到第 N 行 每行两个数 u, v 表示从 u 到 v 有一条路。

接下来的一行有 N 个数 $a_1, a_2 \dots a_n$ ，分别为每个地点的初始魔力。

接下来 Q 行，每行为一个行为(1-4)以及行为的方式(u, v, c 或 u, v 或 $\emptyset$)。

【输出格式】

对于每一个询问一行，打印出查询的总魔力值。

【样例输入】

```
7 1 10
1 2
1 3
2 4
2 5
3 6
3 7
1 2 3 4 5 6 7
3
1 4 7 1
```


4 4 7
 1 4 5 2
 2 4 7 1
 4 5 6
 3
 1 4 7 5
 2 5 6 3
 4 2 3

【样例输出】

20
 20
 13

【样例解释】

第一次六花更新时，经过厨房，由于十花在厨房，所以只更新 $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ ；
 第二次六花更新时，不经过厨房，更新 $4 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ ；
 第三次六花更新时，经过厨房，但十花不在厨房，更新 $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 7$ 。

【数据范围】

特性：有些时候，六花会去寻找不可视境界线，所以她会将屋子里的地点连成一条链，并且保证链上节点的序号单调。

测试点	N	Q	特性
1	≤ 100	≤ 100	✓
2	≤ 100	≤ 100	
3	≤ 1000	≤ 1000	✓
4	≤ 1000	≤ 1000	
5	≤ 10000	≤ 10000	✓
6	≤ 10000	≤ 10000	
7	≤ 100000	≤ 100000	✓
8	≤ 100000	≤ 100000	
9-10	≤ 100000	≤ 200000	